

Anexos Técnicos

dois eixos de valor além do núcleo operacional

Anexo A — Materiais, Medicamentos & OPME (VitaMed) · Anexo B — Segurança do Paciente & Desfechos (VitaCare)

ANEXO A · Materiais, Medicamentos & OPME

VitaMed — do consumo à receita líquida

1 · Por que este elo decide a receita líquida

Em um hospital de alta complexidade, materiais, medicamentos e OPME formam a maior fatia variável da conta e, ao mesmo tempo, a maior fonte de glosa e de receita não capturada. O resultado financeiro é decidido menos no preço de tabela e mais na integridade do ciclo que vai da prescrição e do uso físico do item até o seu correto faturamento e recebimento.

Cada elo partido vira perda direta de receita líquida: um item consumido e não lançado, uma etiqueta de rastreabilidade ausente, uma autorização de OPME fora do prazo, uma divergência de tabela. É um vazamento difuso — invisível em relatórios agregados — que só aparece quando se reconstrói o caminho item a item. É exatamente aí que a plataforma atua.

2 · As cinco frentes de perda

- **Subfaturamento (receita perdida):** itens efetivamente consumidos no centro cirúrgico, na farmácia ou à beira-leito que não chegam à conta. A perda mais silenciosa — não gera glosa, simplesmente não é cobrada.
- **Glosa de materiais e OPME:** divergência de quantidade, ausência de autorização prévia, falta de etiqueta/nota/justificativa técnica, item fora da tabela contratada (Simpro/Brasíndice) ou acima do teto (CMED). O OPME concentra as maiores glosas unitárias.
- **Estoque — ruptura e desperdício:** falta do item na hora (impacto assistencial e troca por alternativa mais cara) e perda por vencimento ou avaria (capital que vira lixo).
- **Conciliação medicamentosa (closed-loop):** descasamento entre prescrição, dispensação, administração e cobrança; devoluções não creditadas; controlados (Portaria 344/98) sem rastreio integral.
- **OPME — autorização e consignação:** cotações, autorização do convênio, kit consignado e devolução de sobras; cada etapa manual é risco de glosa ou de perda física.

3 · A solução — módulo VitaMed

VitaMed é o módulo da plataforma Vita dedicado a fechar o elo entre o consumo físico de itens e a receita líquida. Não substitui o ERP, a farmácia ou o sistema do centro cirúrgico — orquestra os dados deles e fecha as lacunas, sempre com decisão final humana (farmacêutico, auditor, equipe assistencial). Opera sobre os quatro módulos-base:

Módulo-base	Papel dentro do VitaMed
VitaScrape	Capta consumo (centro cirúrgico, farmácia, almoxarifado), tabelas Simpro/Brasíndice/CMED, autorizações e saldos de convênio; conecta ERP/HIS.
VitaDoc	Monta e valida o dossiê de cobrança de cada item (etiqueta de rastreabilidade, nota fiscal, autorização, justificativa), prevenindo glosa antes do envio.
VitaMatch	Concilia consumo × prescrição × cobrança item a item; sinaliza subfaturamento, divergência de tabela e substituição por equivalente padronizado.
VitaFlow	Torre de comando de materiais: glosa por item, ruptura, vencimento próximo, OPME pendente de autorização e captura de receita.

4 · Fluxo OPME closed-loop

1. Solicitação médica estruturada (item, justificativa, procedimento/CID).
2. Cotações e autorização prévia junto ao convênio, com prazos monitorados.
3. Aquisição/consignação e recebimento com conferência de lote, validade e registro ANVISA.
4. Uso no centro cirúrgico com captura do consumo e da etiqueta de rastreabilidade.
5. Devolução de sobras do kit consignado, creditada e conciliada.
6. Faturamento com dossiê completo e conferência de tabela/preço.
7. Auditoria e defesa de glosa com trilha probatória item a item.

5 · Conformidade & rastreabilidade

ANVISA (rastreabilidade unitária de dispositivos médicos / UDI conforme cronograma regulatório; boas práticas de armazenagem e distribuição; medicamentos controlados sob Portaria 344/98); tabelas Simpro e Brasíndice; teto de preço de medicamentos (CMED/PMVG); normas da ANS sobre OPME e padrão TISS; CFM quanto à prescrição; e LGPD para dados sensíveis. Toda recomendação do módulo é assistiva — o sistema evidencia e propõe; a pessoa habilitada decide.

6 · Drivers de valor — memória de cálculo

Estrutura de cálculo do impacto incremental na receita líquida. Premissa-base ilustrativa: faturamento de materiais + medicamentos + OPME da ordem de R\$ 6,3 mi/mês (~35% da receita). Todos os percentuais são ilustrativos, a validar no baseline (Fase 0).

Driver	Memória de cálculo (ilustrativa)	R\$/mês (ref.)
Captura de receita (anti-subfaturamento)	Base × 1,5% vazamento × 50% recuperável	47.250
Redução de glosa de	Glosa de material ~R\$ 250 mil × 25%	62.500

Driver	Memória de cálculo (ilustrativa)	R\$/mês (ref.)
material/OPME	evitável	
Perdas de estoque (vencimento/avaria)	~R\$ 30 mil × 40% evitável	12.000
OPME — autorização no prazo + devolução de sobras	Ganho operacional estimado	20.000
Total incremental ilustrativo	≈ R\$ 1,70 mi / ano	141.750

Benefício incremental ao modelo Vita atual (que já projeta R\$ 270,5 mil/mês). Premissas ilustrativas, a validar com os números reais do hospital. Não constitui oferta vinculante nem aconselhamento financeiro. Funções com componente clínico (ex.: substituição terapêutica) permanecem sob decisão de profissional habilitado e enquadramento CFM/ANVISA.

7 · Indicadores (KPIs)

- Taxa de captura de consumo (itens cobrados ÷ itens consumidos).
- Glosa de materiais e medicamentos (% e R\$), com causa raiz por tipo.
- Índice de ruptura de estoque e perdas por vencimento (% do valor).
- Giro / cobertura de estoque (dias) e acuracidade de inventário.
- % de OPME com autorização prévia no prazo e tempo de ciclo de autorização.

8 · Integração ao roadmap & investimento

VitaMed entra como módulo dedicado, idealmente após a estabilização do ciclo de receita — aproveitando VitaDoc e VitaScrape já implantados. A ordem de grandeza acompanha os demais módulos: implantação na faixa de R\$ 130–180 mil e assinatura de R\$ 8–10 mil/mês, a dimensionar no diagnóstico conforme as integrações (ERP, farmácia, centro cirúrgico) e o volume de OPME. O princípio se mantém: prova de valor por fase, com benefício incremental medido contra o baseline.

9 · Dependências, riscos & ressalvas

- Integração com ERP, farmácia e centro cirúrgico, e cooperação dos respectivos fornecedores.
- Qualidade do cadastro de itens e do de-para de tabelas (Simpro/Brasíndice/convênio).
- Enquadramento regulatório de cada função antes da operação.

ANEXO B · Segurança do Paciente & Desfechos

VitaCare — o custo invisível que define a margem

1 · Por que segurança do paciente é um custo invisível

Segurança do paciente raramente aparece como linha de despesa — e, ainda assim, é um dos maiores custos de um hospital. Um evento adverso evitável não emite fatura: ele se manifesta como diária extra de internação, leito bloqueado que reduz a rotatividade, reinternação não remunerada, reabordagem cirúrgica e procedimento mais longo. O dinheiro sai pela porta dos fundos, diluído em mil contas.

Cada complicação evitável consome, ao mesmo tempo, custo direto (mais insumos, mais equipe, mais tempo) e receita de oportunidade (o leito e a sala que poderiam receber novos pacientes). Por isso reduzir eventos adversos é o movimento financeiro mais alavancado da operação: corta custo e libera capacidade no mesmo gesto.

2 · As frentes de perda invisível

- **Prolongamento de internação:** cada evento adverso evitável (IRAS, lesão por pressão, queda, tromboembolismo, sepse) adiciona dias de permanência não remunerados.
- **Rotatividade de leitos:** o leito ocupado por complicação é uma admissão que não acontece — receita de oportunidade perdida.
- **Reinternação (30 dias):** readmissões evitáveis, com frequência não remuneradas ou penalizadas pela fonte pagadora.
- **Reabordagem cirúrgica:** o retorno ao centro cirúrgico por complicação consome sala, OPME e equipe, sem receita correspondente.
- **Tempo de procedimento:** complicações intraoperatórias alongam a cirurgia e reduzem o giro de sala.

3 · A solução — módulo VitaCare

VitaCare é o módulo de vigilância assistiva de segurança e desfechos: antecipa o risco e organiza a prevenção, sempre como apoio à equipe e com decisão clínica final humana. Sustenta o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e a jornada de acreditação (ONA/Qmentum).

Módulo-base	Papel dentro do VitaCare
VitaScrape	Capta sinais vitais, exames, prescrição e dados do centro cirúrgico para alimentar os escores de risco em tempo quase real.
VitaDoc	Estrutura a notificação de eventos (near miss e evento adverso), a análise de causa raiz e a evidência para acreditação.
VitaMatch	Prioriza os pacientes de maior risco (deterioração, queda, lesão por pressão, TEV) para intervenção — apoio à decisão, palavra final clínica.
VitaFlow	Torre de comando de segurança e desfechos: escores, bundles, permanência vs esperada, reinternação e reabordagem.

4 · Vigilância e prevenção assistivas

- Escores de alerta precoce de deterioração e sepse (ex.: NEWS/MEWS), com gatilho de resposta rápida.
- Risco de queda (Morse), lesão por pressão (Braden) e tromboembolismo (Pádua/Caprini), com bundles de prevenção.
- Checklist de cirurgia segura (OMS) e protocolos de prevenção de IRAS e higiene das mãos.
- Predição de reinternação e de permanência prolongada para atuação precoce.

5 · Conformidade

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP, Portaria GM/MS 529/2013) e RDC ANVISA 36/2013 (Núcleo de Segurança do Paciente e notificação via NOTIVISA); acreditação ONA/Qmentum; CFM quanto ao ato clínico; e LGPD para dados sensíveis. Funções com componente clínico são assistivas e sujeitas a enquadramento (CFM/ANVISA · SaMD): o sistema evidencia e propõe; a equipe decide.

6 · Drivers de valor — memória de cálculo

Premissas ilustrativas (a validar): margem de contribuição por leito-dia liberado da ordem de R\$ 1.200; volumes mensais de eventos evitáveis e reabordagens conforme baseline.

Driver	Memória de cálculo (ilustrativa)	R\$/mês (ref.)
Redução de permanência por evento evitável	90 leito-dias/mês recuperáveis × R\$ 1.200	108.000
Redução de reinternação (30 dias)	25 casos × R\$ 4.000 × 30% evitável	30.000
Redução de reabordagem cirúrgica	8 casos × R\$ 12.000 × 25% evitável	24.000
Recuperação de tempo de sala	40 h/mês × R\$ 800 de margem/h	32.000
Total incremental ilustrativo	≈ R\$ 2,33 mi / ano	194.000

Eixo de maior alavancagem: reduzir eventos adversos corta custo e libera capacidade ao mesmo tempo. Premissas ilustrativas, a validar no baseline. IA assistiva com decisão clínica humana, sob enquadramento CFM/ANVISA. Não constitui aconselhamento clínico nem financeiro.

7 · Indicadores (KPIs)

- Densidade de eventos adversos evitáveis e de IRAS.
- Permanência média vs esperada (e leito-dias excedentes).
- Reinternação em 30 dias e reabordagem cirúrgica.
- Taxa de ocupação e giro de leitos; tempo médio de procedimento.
- Adesão a bundles de prevenção e ao checklist de cirurgia segura.

8 · Integração ao roadmap & investimento

VitaCare entra após o núcleo operacional, integrando-se a prontuário e monitorização. Ordem de grandeza: implantação na faixa de R\$ 150–190 mil e assinatura de R\$ 9–11 mil/mês, a dimensionar conforme as integrações clínicas e o perfil de complexidade. Por ser o eixo de maior alavancagem (custo evitado somado a capacidade liberada), tende ao retorno mais expressivo — e também o mais sensível à qualidade dos dados clínicos.

Os valores são ilustrativos, incrementais e não vinculantes, a confirmar com dados reais do hospital. Este anexo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou clínico.

Nichvs Tecnologia ME · CNPJ 28.954.962/0001-07 · contato@nichvs.tech · nichvs.studio